Paskaita 4

Dualumas: taurės, gaubtai ir kvantinė dimensija

Tikslai. *Dalelė turi antidalelę. Jų porą galima sukurti iš vakuumo ir anihiliuoti vėl paverčiant vakuumu. Monoidinėje kategorijoje tai aprašo* dualusis objektas*: objektas X^* su taure $1 \to X \otimes X^*$ ir gaubtu $X^* \otimes X \to 1$, kurie panaikina vienas kitą sudarydami zigzagą. Šioje paskaitoje pateiksime aksiomas ir įrodysime, kad jos vienareikšmiškai iki izomorfizmo nusako dualųjį objektą. Taurėmis ir gaubtais lankstysime gijas (taip pavaizduosime 2-osios paskaitos jungtį) ir uždarysime kilpas, kad gautume pėdsakus ir kvantines dimensijas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti gyvatės lygtis, įrodyti, kad dualieji objektai yra vieninteliai iki vienintelio izomorfizmo, ir apskaičiuoti f^* pasukant morfizmo dėžutę.
- Lankstant gijas įrodyti $\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, W \otimes V^*)$ ir pavaizduoti teleportaciją viena gyvate.
- Apibrėžti pivotalinę struktūrą, pėdsaką ir kvantinę dimensiją bei brėžiniais įrodyti ciklišumą ir multiplikatyvumą.
- Parodyti, kad sukinio $\frac{1}{2}$ atveju su singletine taure gyvatė yra tiesi tik pasirinkus gaubtą $-\Omega^\dagger$, kuris uždaro kilpą su verte -2, atitinkančia pivotalinės struktūros pasirinkimą, ir atpažinti šį ženklą kaip Frobenijaus ir Šūro indikatorių.

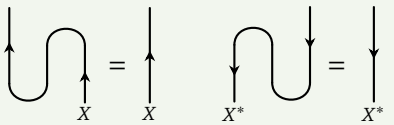
4.1 Dualieji objektai ir gyvatė

Remdamiesi koherentiškumu skaičiuosime taip, tarsi kategorija C būtų griežtoji. Aukštyn nukreipta gija žymi objektą X, o žemyn nukreipta gija – jo dualųjį objektą.

Apibrėžimas 4.1 (Dualieji objektai)**.** Objekto X *kairysis dualusis objektas* yra objektas X^* su morfizmais

$$\mathrm{ev}_X : X^* \otimes X \to 1,$$
$$\mathrm{coev}_X : 1 \to X \otimes X^*,$$

vaizduojamais gaubtu ir taure, tokiais, kad abidvi *gyvatės* yra tiesios:



(4.1)

t.y. $(\mathrm{id}_X \otimes \mathrm{ev}_X) \circ (\mathrm{coev}_X \otimes \mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_X$ ir $(\mathrm{ev}_X \otimes \mathrm{id}_{X^*}) \circ (\mathrm{id}_{X^*} \otimes \mathrm{coev}_X) = \mathrm{id}_{X^*}$. *Dešinysis dualusis objektas* ${}^*X$ turi morfizmus $\mathrm{ev}'_X : X \otimes {}^*X \to 1$ ir $\mathrm{coev}'_X : 1 \to {}^*X \otimes X$ su veidrodinėmis gyvatėmis. Kategorija C yra *standžioji*, jei kiekvienas objektas turi abudu dualiuosius objektus.

Hionenas ir Vikeris bei Zėlingeris simboliu A^* žymi *dešinįjį* dualųjį objektą. Mes laikysimės EGNO žymėjimo.

Gyvatė koordinatėmis

Erdvėje $V = \mathbb{C}^2$ pasirinkime bazę e_1, e_2 ir jos dualiąją bazę e^1, e^2. Taurė sukuria $e_1 \otimes e^1 + e_2 \otimes e^2$. Gaubtas įvertina funkcionalą vektoriuje, todėl $\mathrm{ev}_V(e^i \otimes e_j) = \delta_{ij}$. Vektoriui $v = v_1 e_1 + v_2 e_2$ ir funkcionalui $\lambda = \lambda_1 e^1 + \lambda_2 e^2$ abidvi kompozicijos duoda

$$(\mathrm{id}_V \otimes \mathrm{ev}_V)(\mathrm{coev}_V \otimes \mathrm{id}_V)(v) = \sum_{i,j=1}^{2} v_j e_i \delta_{ij} = v,$$

$$(\mathrm{ev}_V \otimes \mathrm{id}_{V^*})(\mathrm{id}_{V^*} \otimes \mathrm{coev}_V)(\lambda) = \sum_{i,j=1}^{2} \lambda_j \delta_{ji} e^i = \lambda.$$

Pirmasis gaubtas panaudoja vidurinį funkcionalą ir pradinį įvesties vektorių. Kita taurės šaka duoda išvesties vektorių. Šiame skaičiavime nenaudojame nei skaliarinės sandaugos, nei kompleksinio jungimo. Gaubtas ir taurė išreiškia dualumą dar neturint jungimo operacijos.

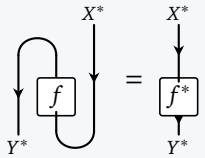
Teorema 4.2 (Dualiųjų objektų vienintelišKumas; pasukta dėžutė · *įrodyta remiantis kohe-rentiškumu*)**.**

(a) Jei $(X^*, \mathrm{ev}, \mathrm{coev})$ *ir* $(X', \mathrm{ev}', \mathrm{coev}')$ *yra objekto* X *kairieji dualieji objektai, tai mor-fizmas*

$$\varphi = (\mathrm{ev} \otimes \mathrm{id}_{X'}) \circ (\mathrm{id}_{X^*} \otimes \mathrm{coev}')$$

yra vienintelis izomorfizmas $X^* \to X'$*, kuriam* $\mathrm{ev}' \circ (\varphi \otimes \mathrm{id}_X) = \mathrm{ev}$.

(b) Morfizmo $f\colon X \to Y$ dualusis morfizmas $f^*\colon Y^* \to X^*$*, vaizduojamas per pusę apsisukimo pasukta dėžute,*



(4.2)

tenkina $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ *ir* $\mathrm{id}^* = \mathrm{id}$*: dualumo operacija yra kontravariantinis funktorius.*

Įrodymas. (a) Pirmiausia išskleiskime suderinamumo lygtį. Pagal sukeitimo dėsnį ir gyvatės tapatybę morfizmams su brūkšniu

$$\begin{aligned} &\mathrm{ev}' \circ (\varphi \otimes \mathrm{id}_X) \\ &\quad = \mathrm{ev} \circ \big(\mathrm{id}_{X^*} \otimes (\mathrm{id}_X \otimes \mathrm{ev}')\big) \\ &\qquad \circ (\mathrm{id}_{X^*} \otimes \mathrm{coev}' \otimes \mathrm{id}_X) \\ &\quad = \mathrm{ev}\,. \end{aligned}$$

Tegul $\psi = (\mathrm{ev}' \otimes \mathrm{id}_{X^*}) \circ (\mathrm{id}_{X'} \otimes \mathrm{coev})$. Naudodami šį suderinamumą, gauname

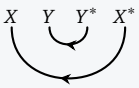
$$\begin{aligned} \psi \circ \varphi &= (\mathrm{ev} \otimes \mathrm{id}_{X^*}) \circ (\mathrm{id}_{X^*} \otimes \mathrm{coev}) \\ &= \mathrm{id}_{X^*}, \end{aligned}$$

pagal kitą gyvatės tapatybę. Analogiškai $\varphi \circ \psi = \mathrm{id}_{X'}$. Bet koks morfizmas φ', tenkinantis suderinamumo su gaubtu lygtį, įterpus gyvatę yra lygus $(\mathrm{ev} \otimes \mathrm{id}) \circ (\mathrm{id} \otimes \mathrm{coev}')$, t.y. morfizmui φ.

(b) Sudėkime morfizmų f^* ir g^* brėžinius vieną virš kito. Vieno gaubtas ir kito taurė sudaro gyvatę. Ją ištiesinę gauname morfizmo $(g \circ f)^*$ brėžinį. ∎

Teiginys 4.3 (Tenzorinės sandaugos dualusis objektas · *įrodyta remiantis koherentiškumu*). *Jei X^* ir Y^* yra objektų X ir Y kairieji dualieji objektai, tai $Y^* \otimes X^*$, būtent tokia tvarka, yra objekto $X \otimes Y$ kairysis dualusis objektas su įdėtine taure*

$$\mathrm{coev}_{X\otimes Y} = \tag{4.3}$$



ir atitinkamu įdėtiniu gaubtu.

Įrodymas. Kiekviena objekto $X \otimes Y$ gyvatė yra objekto Y gyvatė objekto X gyvatės viduje. Ištiesinkime vidinę gyvatę, paskui išorinę. ∎

Tvarka apsiverčia, kaip ir matricų sandaugos atvirkštinės matricos atveju. Taurės yra viena kitos viduje ir nesikerta.

Pavyzdys 4.4 (Dualieji objektai).

- Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ objektas X^* yra dualioji erdvė, $\mathrm{ev}(\varphi \otimes v) = \varphi(v)$, o $\mathrm{coev}(1) = \sum_i e_i \otimes e^i$ bet kokiai bazei (e_i) ir jos dualiajai bazei. Šis elementas atitinka erdvės X tapatųjį atvaizdavimą pagal izomorfizmą $\mathrm{Hom}(X, X) \cong X \otimes X^*$, todėl nepriklauso nuo bazės. Pasukta dėžutė žymi transponavimą – 1-ojoje paskaitoje apibrėžtą dualųjį atvaizdavimą.
- Kategorijoje $\mathrm{Rep}(G)$ dualusis objektas yra kontragredientinis įvaizdis $g \mapsto (\rho(g)^{-1})^*$ (*Simetrija fizikoje*, Teiginys 3.10). Morfizmai ev ir coev yra tie patys kaip kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ ir yra persipynimo operatoriai.
- Kategorijoje Vec_G^ω turime $\delta_g^* = \delta_{g^{-1}}$. Pasirinkus $\mathrm{coev}_g = \mathrm{id}$ ir tapačiuosius vieneto izomorfizmus, pirmoji gyvatė lygi $\mathrm{ev}_g\ \omega(g, g^{-1}, g)$ dėl viduryje esančio asociatoriaus. Todėl $\mathrm{ev}_g = \omega(g, g^{-1}, g)^{-1}\,\mathrm{id}$. Tada antroji gyvatės tapatybė galioja pagal kociklo sąlygą. Grupės $\mathbb{Z}_2$ kategorijoje iš 3-iosios paskaitos (joje $\omega(s, s, s) = -1$) paprasčiausias pasirinkimas ev = coev = id duoda gyvatę, lygią $-\mathrm{id}_s$.

Asociatorius gyvatėje

Griežtajame gyvatės brėžinyje skliaustų nerašome. Norėdami šį brėžinį apskaičiuoti pasirinktame skeletiniame modelyje Vec_G^ω, prieš komponuodami atvaizdavimus grąžiname skliaustus. Pažymėkime $X = \delta_g$ ir $X^* = \delta_{g^{-1}}$. Kai vieneto izomorfizmai yra tapatūs, pirmoji gyvatė eina šiuo keliu:

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{\mathrm{coev}_X \otimes \mathrm{id}_X} (X \otimes X^*) \otimes X \\ &\xrightarrow{\alpha_{X,X^*,X}} X \otimes (X^* \otimes X) \\ &\xrightarrow{\mathrm{id}_X \otimes \mathrm{ev}_X} X. \end{aligned}$$

Vidurinė rodyklė yra daugyba iš $\omega(g, g^{-1}, g)$. Todėl pasirinkus $\mathrm{coev}_g = \mathrm{id}$, gaubtas turi duoti atvirkštinį daugiklį. Skliaustų praleidimas diagramų kalboje nepaverčia šio skaliaro skaičiumi 1 fiksuotame skeletiniame modelyje. Kitos gyvatės vidurinis atvaizdavimas yra $\alpha^{-1}_{X^*,X,X^*}$. Pritaikykime normuotojo kociklo lygtį rinkiniui (g, g^{-1}, g, g^{-1}). Nariai su vienetiniu argumentu yra 1, todėl gauname

$$\omega(g^{-1}, g, g^{-1})\,\omega(g, g^{-1}, g) = 1,$$

todėl ir šios gyvatės koeficientas yra 1. Susuktajame $\mathbb{Z}_2$ pavyzdyje vidurinis skaliaras ir teisingas gaubtas abu yra -1. Jų sandauga yra $+1$. Pakeitę gaubtą tapačiuoju atvaizdavimu, pašaliname vieną iš šių dviejų ženklų, todėl gyvatės lygtis nebegalioja.

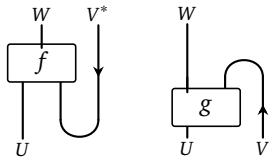
4.2 Gijų lankstymas; teleportacija vienu brėžiniu

Teorema 4.5 (Gijų lankstymas · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Kai V^* yra objekto V kairysis dualusis objektas, atvaizdavimai*

$$f \mapsto (f \otimes \mathrm{id}_{V^*}) \circ (\mathrm{id}_U \otimes \mathrm{coev}_V),$$
$$g \mapsto (\mathrm{id}_W \otimes \mathrm{ev}_V) \circ (g \otimes \mathrm{id}_V)$$

yra viena kitai atvirkštinės bijekcijos $\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, W \otimes V^*)$, natūralios objektų U ir W atžvilgiu.

Įrodymas. Brėžiniuose pirmasis atvaizdavimas objekto V giją morfizme f užlenkia aukštyn į dešinę, o antrasis nulenkia ją atgal žemyn:



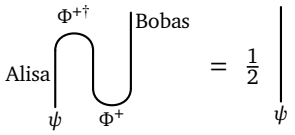
(4.4)

Užlenkus aukštyn ir paskui žemyn, gijoje V lieka gyvatė, kuri išsitiesina pagal (4.1). Lankstant kita tvarka išsitiesina objekto V^* gyvatė. Natūralumas galioja, nes dėžutės gijose U ir W praslenka pro taurę ir gaubtą. ∎

Taigi funktorius $- \otimes V$ yra funktoriaus $- \otimes V^*$ kairysis jungtinis funktorius. Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kurioje $\mathrm{Hom}(V, W) \cong W \otimes V^*$ (*Tiesinė algebra*, Teiginys 12.18), tai yra 2-osios paskaitos jungtis

$$\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, \mathrm{Hom}(V, W)).$$

Teleportacija. Kategorijoje $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$, pasirinkus ortonormuotąją bazę, kubito taurė coev tampa $\sum_i |ii\rangle = \sqrt{2}\,|\Phi^+\rangle$, kai pagal bazę sutapatiname X^* su X (*Quantum Computing*, 4-oji paskaita). Alisa turi nežinomą būseną $|\psi\rangle$ ir pusę būsenos $|\Phi^+\rangle$, o Bobas turi kitą pusę. Jei Alisos Belo matavimo rezultatas yra Φ^+, brėžinyje gauname gyvatę: taurė sukuria porą, Alisos gaubtas uždaro jos dvi gijas, o Bobo gijoje lieka būsena $|\psi\rangle$ su amplitude $\frac{1}{2}$, atsirandančia dėl dviejų normavimo daugiklių,



(4.5)

t.y.

$$(\langle\Phi^+| \otimes \mathrm{id})(|\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle) = \tfrac{1}{2}\,|\psi\rangle\,.$$

Kitų trijų matavimo rezultatų atvejais Bobo gijoje atsiranda Paulio matrica, kurios veikimą jis panaikina.

4.3 Pivotalinė struktūra, pėdsakas, dimensija, sferiškumas

Kilpai uždaryti reikia gaubto sandaugai $X \otimes X^*$, kurioje daugikliai išdėstyti priešinga tvarka. Standžiojoje kategorijoje objektas X^{**} yra objekto X^* kairysis dualusis objektas, todėl reikia palyginti X su X^{**}.

Apibrėžimas 4.6 (Pivotalinė struktūra, pėdsakas, dimensija)**.** *Pivotalinė struktūra* yra natūralusis izomorfizmas $a_X : X \to X^{**}$, kuriam $a_{X\otimes Y} = a_X \otimes a_Y$ (pagal izomorfizmą $(X \otimes Y)^{**} \cong X^{**} \otimes Y^{**}$). Jis apibrėžia antrą gaubtą ir taurę,

$$\widetilde{\mathrm{ev}}_X : X \otimes X^* \to 1,$$
$$\widetilde{\mathrm{ev}}_X = \mathrm{ev}_{X^*} \circ (a_X \otimes \mathrm{id}_{X^*}),$$
$$\widetilde{\mathrm{coev}}_X : 1 \to X^* \otimes X,$$

kur taurę analogiškai apibrėžiame iš coev_{X^*} ir a_X^{-1}. Taigi objektas X^* yra ir dešinysis dualusis objektas. Morfizmo $h : X \to X$ *kairysis* ir *dešinysis pėdsakai* uždaro giją į dešinę ir į kairę. Juos apibrėžia formulės

$$\mathrm{tr}_L(h) = \widetilde{\mathrm{ev}}_X \circ (h \otimes \mathrm{id}_{X^*}) \circ \mathrm{coev}_X,$$
$$\mathrm{tr}_R(h) = \mathrm{ev}_X \circ (\mathrm{id}_{X^*} \otimes h) \circ \widetilde{\mathrm{coev}}_X,$$

kurių reikšmės yra aibės $\mathrm{End}(1)$ elementai. *Kvantinė dimensija* yra $d_X = \mathrm{tr}_L(\mathrm{id}_X)$, uždara kilpa. Struktūra yra *sferinė*, jei $\mathrm{tr}_L = \mathrm{tr}_R$.

Keturi lenkimai ir jų tipai

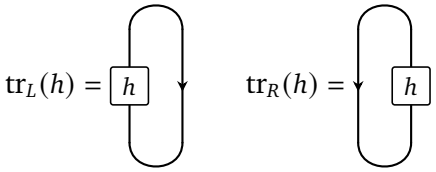
Dviejų galų tvarka nurodo, kuris atvaizdavimas pavaizduotas 4.1 pav. Taurė ir gaubtas be bangelės yra pasirinkti kairiojo dualiojo objekto duomenys. Pora su bangele naudoja pivotalinę struktūrą, kad tas pats objektas X^* būtų ir dešinysis dualusis objektas. Antrosios taurės pilna formulė yra

$$\widetilde{\mathrm{coev}}_X = (\mathrm{id}_{X^*} \otimes a_X^{-1}) \circ \mathrm{coev}_{X^*}\,.$$

Gaubtas ev_{X^*} iš pradžių priima $X^{**} \otimes X^*$. Atvaizdavimas a_X pakeičia jo pirmąją įvestį iš X į X^{**} ir duoda $\widetilde{\mathrm{ev}}_X$. Antrosios taurės atveju atvaizdavimas a_X^{-1} pakeičia antrąją išvestį atgal iš X^{**} į X. Rodyklės žymi X ir X^*. Laikas vis tiek eina aukštyn net išilgai gijos, kurios rodyklė nukreipta žemyn.

Kairiojoje gyvatėje poruojame coev_X su ev_X ir paliekame vieną atvirą giją. Kairiajame pėdsake poruojame coev_X su $\widetilde{\mathrm{ev}}_X$ ir nepaliekame atvirų gijų. Šių gaubtų įvesties daugiklių tvarka skiriasi. Vieno pakeitimas kitu nėra plokščioji diagramos su nurodytais tipais deformacija.

Brėžiniuose šie du pėdsakai uždaro giją iš priešingų pusių:

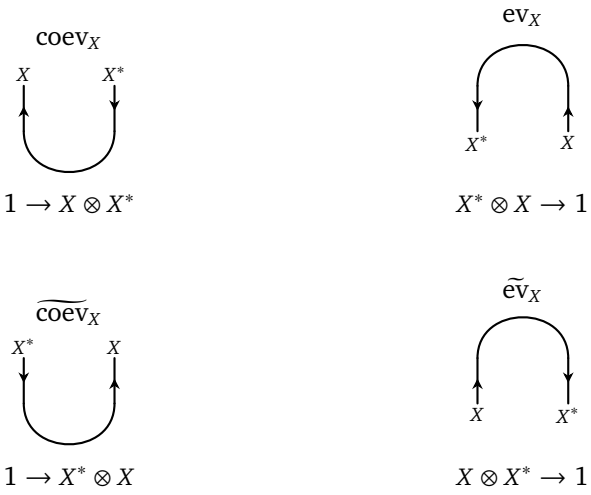


(4.6)

Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ kanoninis izomorfizmas a_V iš 1-osios paskaitos yra pivotalinė struktūra. Abudu pėdsakai yra įprastas pėdsakas ir $d_V = \dim V$:



$= d_X.$ (4.7)



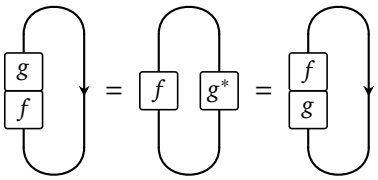
4.1 pav.: Keturi lenkimai pasirinkus a_X. Tenzorinės sandaugos daugiklius skaitome iš kairės į dešinę, o atvaizdavimus – iš apačios į viršų. Apatinė pora priklauso nuo pivotalinės struktūros.

Teorema 4.7 (Pėdsakai · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Standžiojoje $\mathbb{C}$-tiesinėje kategorijoje, kurioje tenzorinė sandauga $\otimes$ yra bitiesinė,* $\mathrm{End}(1) = \mathbb{C}$ *ir duota pivotalinė struktūra, morfizmams $f\colon X \to Y$, $g\colon Y \to X$ ir $h\colon X \to X$, $h'\colon X' \to X'$ galioja*

$$\operatorname{tr}_L(g \circ f) = \operatorname{tr}_L(f \circ g),$$
$$\operatorname{tr}_L(h \otimes h') = \operatorname{tr}_L(h)\operatorname{tr}_L(h'),$$

todėl $d_{X\otimes Y} = d_X d_Y$ ir $d_1 = 1$. Tas pats galioja pėdsakui tr_R.

Įrodymas. Cikliškumas: slinkime morfizmą g aplink kilpą. Pasuktas taure ir gaubtu, jis tampa morfizmu g^* žemyn nukreiptoje gijoje pagal (4.2) ir izomorfizmo a natūralumą. Kitoje pusėje jis grįžta į aukštyn nukreiptą giją:

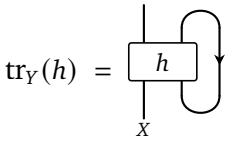


(4.8)

Multiplikatyvumas: pagal lygybę $a_{X\otimes X'} = a_X \otimes a_{X'}$ objekto $X \otimes X'$ kilpa virsta dviem įdėtinėmis kilpomis, po vieną aplink kiekvieną daugiklį. Vidinė kilpa yra skaičius, kurį galima iškelti iš brėžinio (3-ioji paskaita). ∎

Kategorijoje $\mathrm{Rep}(G)$ su kanonine pivotaline struktūra uždara kilpa duoda $\dim V$. Grupės S_3 paprastiesiems įvaizdžiams šios vertės yra 1, 1 ir 2.

Uždarę tik morfizmo $h\colon X \otimes Y \to X \otimes Y$ dešiniąją giją, gauname *dalinį pėdsaką* erdvės Y atžvilgiu – operaciją iš *Kvantinės mechanikos I* (Apibrėžimas 11.2), kuri duoda posistemio būseną:



(4.9)

Dimensijos nebūtinai yra teigiami sveikieji skaičiai. Kategorijoje Vec_G, kai $G = \mathbb{Z}_2$, pasirinkimas $a_s = -\mathrm{id}$ irgi yra pivotalinė struktūra. Jis duoda $d_s = -1$, bet vis tiek $d_{s\otimes s} = d_s^2 = 1 = d_1$, kaip ir reikalauja teorema. Pivotalinė struktūra yra pasirinkimas, o kvantinė dimensija nuo jo priklauso. Charakteris χ, apibrėžtas grupei G, apibrėžia tokią struktūrą kategorijoje Vec_G, kuriai $d_g = \chi(g)$ (EGNO, Pavyzdys 4.7.16). Kai $G = \mathbb{Z}_3 = \{1, r, r^2\}$ ir $\chi(r) = e^{2\pi i/3}$,

$$d_{r^*} = d_{r^2} = e^{4\pi i/3} \neq e^{2\pi i/3} = d_r,$$

todėl ši pivotalinė struktūra nėra sferinė. Sferinei struktūrai galioja $d_X = d_{X^*}$: morfizmo id_X dešinysis pėdsakas, priešinga kryptimi nubrėžta kilpa, yra morfizmo id_{X^*} kairysis pėdsakas (EGNO, Teiginys 4.7.3, Pavyzdys 4.7.9). Todėl iš $\mathrm{tr}_L = \mathrm{tr}_R$ gauname $d_X = d_{X^*}$.

4.4 Penrouzo ženklas ir FS indikatorius

Tegul $V = \mathbb{C}^2$ yra sukinio $\frac{1}{2}$ erdvė. SU(2)-invariantinė forma Ω, kuriai $\Omega(e_1, e_2) = 1 = -\Omega(e_2, e_1)$, sutapatina V su V^*. Kaip taurė ji yra

$$\Omega\colon \mathbb{C} \to V \otimes V, \quad 1 \mapsto e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1,$$

ir yra $\sqrt{2}$ kartų didesnė už kurso *Simetrija fizikoje* singletą (14-oji paskaita). Ji yra persipynimo operatorius, nes $(U \otimes U)\Omega = \det(U)\,\Omega = \Omega$, kai $U \in \mathrm{SU}(2)$.

Teorema 4.8 (Penrouzo ženklas). *Gaubtas $c\colon V \otimes V \to \mathbb{C}$ tenkina gyvatės lygtį su taure Ω tada ir tik tada, kai $c = -\Omega^\dagger$. Tada abidvi gyvatės yra tiesios, o kilpos vertė yra $c \circ \Omega = -2$. Pasirinkus gaubtą $\Omega^\dagger$, gyvatė yra $-\mathrm{id}$, o kilpos vertė yra $+2$.*

Įrodymas. Pažymėkime $c(e_i \otimes e_j) = c_{ij}$. Gyvatė $(\mathrm{id} \otimes c)(\Omega \otimes \mathrm{id})$ atvaizduoja e_k į $e_1 c_{2k} - e_2 c_{1k}$, todėl ji yra tapatusis atvaizdavimas tada ir tik tada, kai $c_{21} = 1$, $c_{12} = -1$ ir $c_{11} = c_{22} = 0$. Tai reiškia, kad $c = -\Omega^\dagger$, nes $\Omega^\dagger(e_1 \otimes e_2) = 1 = -\Omega^\dagger(e_2 \otimes e_1)$. Kilpos vertė yra $-\Omega^\dagger\Omega = -\|\Omega\|^2 = -2$, o kitą gyvatę patikriname taip pat. Kai $c = \Omega^\dagger$, visi ženklai apsiverčia. ∎

Viena singletinė taurė ir du pivotaliniai uždarymai

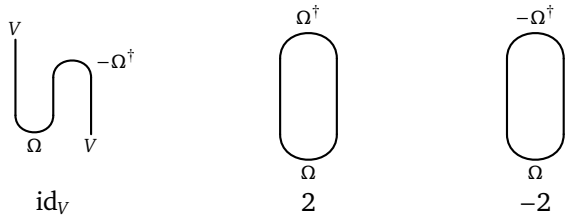
Savidualumo sutapatinimas pakeičia ankstesnių atvaizdavimų tipus. Tegul $j\colon V \to V^*$ yra duotas formule $j(v) = \Omega(\cdot, v)$. Kiekvieną dualųjį daugiklį perrašę per j, gauname

$$\begin{aligned}(\mathrm{id}_V \otimes j^{-1}) \circ \mathrm{coev}_V &= \Omega,\\ \mathrm{ev}_V \circ (j \otimes \mathrm{id}_V) &= -\Omega^\dagger,\\ \widetilde{\mathrm{ev}}_V \circ (\mathrm{id}_V \otimes j) &= \Omega^\dagger.\end{aligned}$$

Čia atvaizdavimas su bangele naudoja kanoninę pivotalinę struktūrą a. Dualiojo objekto gaubte atvaizdavimas j veikia pirmąją įvestį. Uždaromajame gaubte atvaizdavimas j veikia antrąją įvestį. Antisimetrinė forma pakeičia ženklą sukeitus jos argumentus. Tai paaiškina abu ženklus nekeičiant taurės.

Palikime šią kairiojo dualiojo objekto taurę ir gaubtą fiksuotus. Pivotalinę struktūrą keičiame kategorijoje $\mathrm{Rep}(\mathrm{SU}(2))$. Centrinis grupės elementas $-I$ sveikojo sukinio įvaizdžiuose veikia kaip $+1$, o pusinio sukinio įvaizdžiuose – kaip -1. Jo veikimas yra monoidinis natūralusis automorfizmas, todėl jo kompozicija su a duoda kitą pivotalinę struktūrą a'. Sukinio $\frac{1}{2}$ objekte V gauname $a'_V = -a_V$. Taigi uždaromasis gaubtas su bangele pakeičia ženklą, o dualiojo objekto duomenys be bangelės ir jų gyvatės lieka fiksuoti. Šis nuo sukinio priklausantis pakeitimas yra pasirinkimas kategorijoje $\mathrm{Rep}(\mathrm{SU}(2))$. Jis nėra natūralus

pivotalinės struktūros pakeitimas visoje kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$. Natūralumas kiekvieno atvaizdavimo $\mathbb{C} \to V$ atžvilgiu reikalauja, kad kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ tapačiojo funktoriaus natūralusis automorfizmas kiekvieną vektorių daugintų iš to paties skaliaro. Monoidinis automorfizmas fiksuoja vienetą, todėl šis skaliaras yra 1. Tris kompozicijas vaizduoja 4.2 pav.



4.2 pav.: Fiksuota singletinė taurė su dualiuoju gaubtu duoda atvirą gyvatę. Uždarosiose diagramose naudojami atitinkamai kanoninis ir pakeistas pivotaliniai gaubtai. Visi dualieji daugikliai sutapatinti su V atvaizdavimu j.

Kanoninis uždarymas duoda $d_V = 2$. Pakeistos pivotalinės struktūros uždarymas duoda $d'_V = -2$. Abu pasirinkimai išsaugo tą pačią tiesią kairiojo dualiojo objekto gyvatę. Hilberto erdvės taisyklė $\widetilde{\mathrm{ev}}_V = \mathrm{coev}_V^\dagger$ nusako uždaromąjį gaubtą (Teorema 4.10). Ji nepakeičia gyvatės dualiojo gaubto singletinės taurės jungtiniu morfizmu.

Apibrėžimas 4.9 (Frobenijaus ir Šūro indikatorius)**.** Tegul X yra paprastasis pivotalinės kategorijos objektas, kuriam $\mathrm{End}(X) = \mathbb{C}$, o $j\colon X \to X^*$ yra izomorfizmas. Tada $j^* \circ a_X\colon X \to X^*$ yra kitas izomorfizmas. Jis apibrėžia *Frobenijaus ir Šūro indikatorių* κ_X lygybe

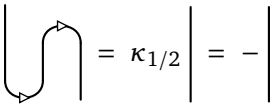
$$j^* \circ a_X = \kappa_X\, j.$$

Dar kartą pritaikę dualumo operaciją, iš izomorfizmo a natūralumo ir lygybės $a_{X^*} = (a_X^*)^{-1}$ (EGNO, Pavyzdys 4.7.9) gauname

$$\begin{aligned} \kappa_X^2 j &= (j^* \circ a_X)^* \circ a_X \\ &= a_X^* \circ j^{**} \circ a_X \\ &= a_X^* \circ a_{X^*} \circ j = j. \end{aligned}$$

Taigi $\kappa_X = \pm 1$. Padauginę j iš nenulinio skaičiaus, šio ženklo nepakeičiame, nes dualumo operacija yra tiesinė.

Sukinio $\frac{1}{2}$ atveju atvaizdavimo $j(v) = \Omega(\cdot, v)$ matrica yra antisimetrinė $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, o j^* yra jos transponuotoji matrica, $-j$, todėl $\kappa_{1/2} = -1$. Įvaizdžių kategorijoje su kanonine pivotaline struktūra objektas, turintis simetrinę invariantinę formą, turi $\kappa = +1$. Bondersono vėliavėlės nurodo savidualumo sutapatinimą j, naudojamą lenkiant giją. Čia taurė su vėliavėle yra Ω, o gaubtas su ta pačia kryptimi nukreipta vėliavėle yra $\Omega^\dagger$. Apvertus bet kurią vėliavėlę, jos morfizmas padauginamas iš κ_X, todėl priešingai nukreiptos vėliavėlės duoda tiesią gyvatę. Ta pačia kryptimi nukreiptos vėliavėlės duoda



(4.10)

ir šis ženklas vėl pasirodys 6-ojoje paskaitoje kaip F-simbolis κ_a/d_a.

4.5 Jungimas

Kategorija su jungimu turi morfizmų kryptį apgręžiančią operaciją $f \mapsto f^\dagger$, kuriai $(g \circ f)^\dagger = f^\dagger \circ g^\dagger$, $\mathrm{id}^\dagger = \mathrm{id}$ ir $f^{\dagger\dagger} = f$. Kategorijoje $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$ tai yra jungtinio atvaizdavimo operacija.

Teorema 4.10 (Kategorijos $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$ jungimas suderintas su pivotaline struktūra · *eskizas*)**.** *Erdvėje X^* parinkus skaliarinę sandaugą, kurios atžvilgiu ortonormuotųjų bazių dualiosios bazės yra ortonormuotosios, kategorijos $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$ gaubtai yra jos taurių jungtiniai morfizmai: $\widetilde{\mathrm{ev}}_X = \mathrm{coev}_X^\dagger$ ir $\mathrm{ev}_X = \widetilde{\mathrm{coev}}_X^\dagger$ (Hioneno ir Vikerio Apibrėžimas 3.51 ir Teiginys 3.52).*

Ortonormuotojoje bazėje

$$\begin{aligned}\mathrm{coev}^\dagger(e_j \otimes e^k) &= \left\langle \sum_i e_i \otimes e^i, e_j \otimes e^k \right\rangle \\ &= \delta_{jk}.\end{aligned}$$

Sukinio $\frac{1}{2}$ atvejis tam neprieštarauja: jo taurė yra Ω, kuri sutapatina V^* su V antisimetrine forma, o ne skaliarine sandauga.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* taures ir gaubtus su tiesiomis gyvatėmis. Dualieji objektai yra vienintelei iki vienintelio izomorfizmo, o f^* yra pasukta dėžutė (Teorema 4.2).
- *Lankstymas:* $\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, W \otimes V^*)$ (Teorema 4.5). Teleportacija yra gyvatė.
- *Kilpos:* pivotalinė struktūra uždaro kilpas. Pėdsakai yra cikliški ir multiplikatyvūs, o kvantinė dimensija d_X yra kilpa (Teorema 4.7).
- *Ženklas:* tiesią gyvatę duodantis Penrouzo gaubtas yra $-\Omega^\dagger$, o kilpos vertė yra -2 (Teorema 4.8). Kanoninei pivotalinei struktūrai galioja $\kappa_{1/2} = -1$.
- *Toliau:* 5-ojoje paskaitoje nagrinėsime dalelių suliejimą – pusiau paprastąsias standžiąsias kategorijas, turinčias baigtinį skaičių paprastųjų objektų, ir jų suliejimo taisykles.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: dualieji objektai, Apibrėžimai 2.10.1–2.10.2 ir Teiginys 2.10.5, p. 40–41; pavyzdžiai, Pavyzdžiai 2.10.12–2.10.14, p. 42–43; lankstymas, Teiginys 2.10.8, p. 42; pėdsakai, pivotalinės struktūros ir dimensijos, Apibrėžimai 4.7.1, 4.7.7, 4.7.11, 4.7.14 ir Teorema 4.7.15, p. 73–75 (Pavyzdyje 2.10.14 parašyta $\omega(g, g^{-1}, g)$; teisinga yra atvirkštinė vertė). Heunen ir Vicary, *Categories for Quantum Theory*: dualieji objektai ir gyvatės, Apibrėžimas 3.1, p. 89–90 (jų A^* yra mūsų dešinysis dualusis objektas); teleportacija, §3.2, p. 99; pivotalinė struktūra, Apibrėžimas 3.24, p. 107; su pivotaline struktūra suderintas jungimas, Apibrėžimas 3.51 ir Teiginys 3.52, p. 117. Kitaev, *Anyons in an exactly solved model and beyond*, cond-mat/0506438, E priedas, p. 74–77 (Frobenijaus ir Šūro indikatorius). Bonderson, daktaro disertacija (Caltech, 2007), (2.22)–(2.27), p. 20–21 (vėliavėlės). Selinger, *A survey of graphical languages*, §4.1, p. 18. Kauffman ir Lins, *Temperley–Lieb Recoupling Theory*, §§8.1–8.2, p. 77–79 (kilpa -2 Penrouzo teorijoje).